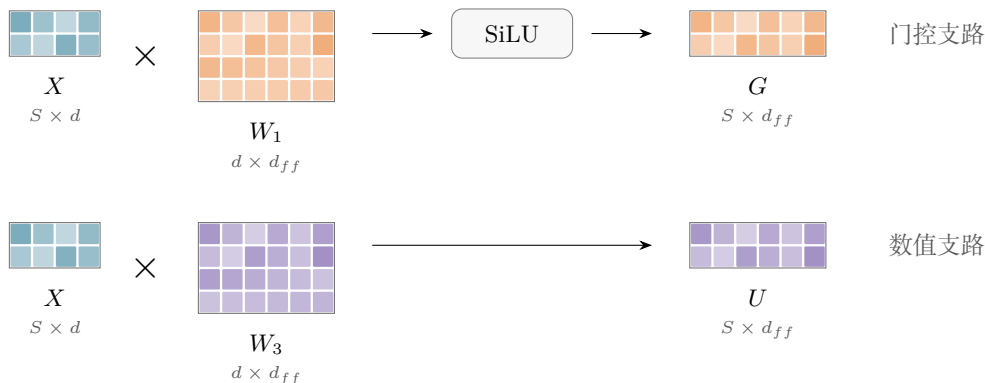
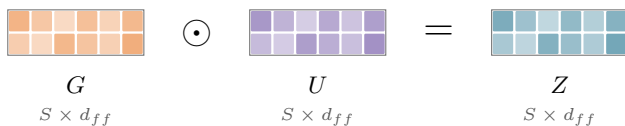


$$Y = [\text{SiLU}(XW_1) \odot (XW_3)]W_2$$

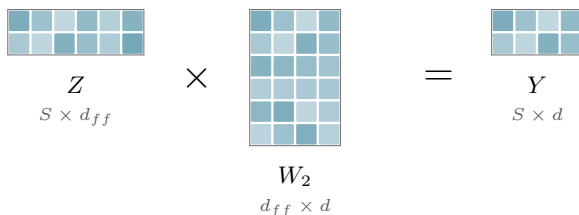
1. 同一个 X ，分别经过两个独立投影



2. 对应元素相乘，形状不变



3. 第三个矩阵把中间结果投影回 d 维



维度 图取 $S = 2, d = 4, d_{ff} = 6$ ，省略 batch；每行对应一个 token。

对象 三块 W 是参数； G, U, Z, Y 是中间结果，不能计入参数量。

计算 SiLU 和逐元素相乘无参数；三次投影合计 $3dd_{ff}$ 个权重。